

① Introducción a la criptografía

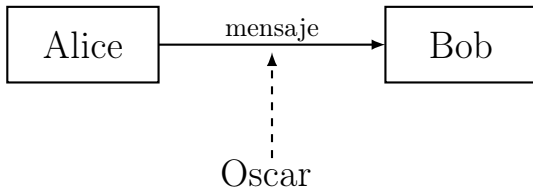
- Qué es la criptografía
- Sistemas de cifrado simétricos
- Cifrado simétrico por bloques

② Advanced Encryption Standard

Criptografía

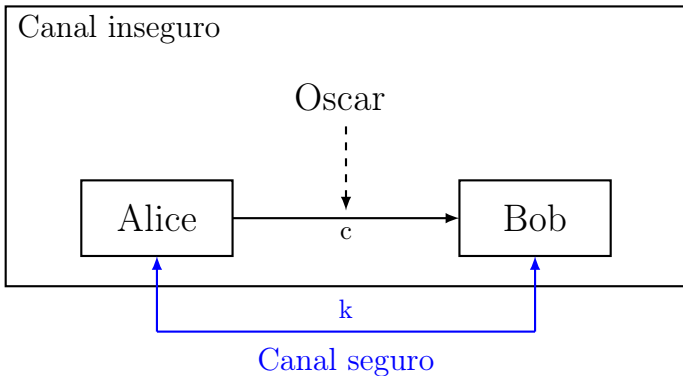
La criptografía es la disciplina que estudia la seguridad de la información durante su transmisión.

- Confidencialidad
- Integridad y Autenticación
- No repudio



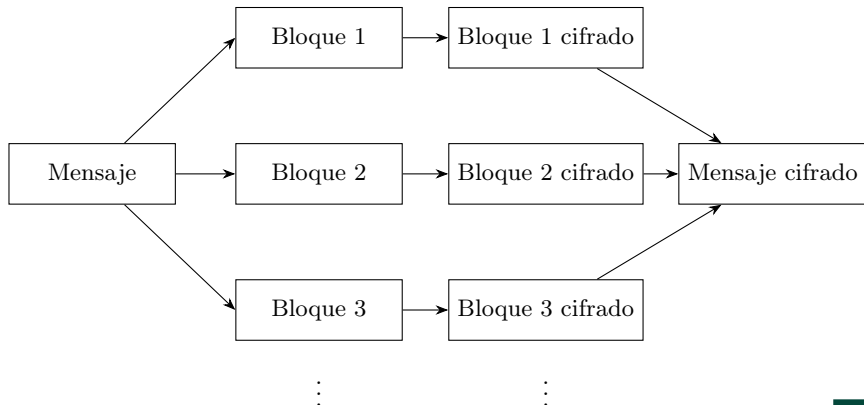
Cifrado de clave simétrica

1. Alice y Bob intercambian una clave k mediante un canal seguro.
2. Alice cifra el mensaje m , obteniendo c .
3. Alice envía el mensaje cifrado c por el canal inseguro.
4. Bob recibe c y lo descifra para obtener m .



Cifrado por bloques

1. El mensaje se divide en bloques.
2. Se realizan las mismas operaciones en cada bloque.
3. Se obtiene el texto cifrado de los bloques.



① Introducción a la criptografía

② Advanced Encryption Standard

- Qué es AES
- Funcionamiento de AES
- Cifrando con AES

Advanced Encryption Standard

- Algoritmo de clave simétrica por bloques.
- Estándar para proporcionar confidencialidad.
- Bloques de 128 bits.
- Claves de 128, 192 o 256 bits.



11111111000000000000000001100000
00000000111111110000000001100000
00000000000000001111111101100000
11111111111111111111111111111111



ff	00	00	60
00	ff	00	60
00	00	ff	60
ff	ff	ff	ff

estado

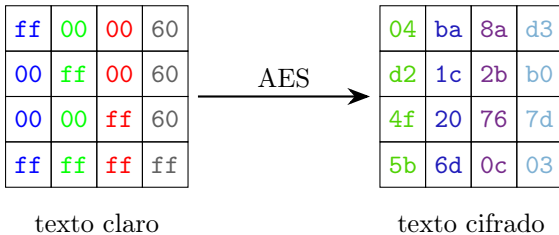
estado

04	ba	8a	d3
d2	1c	2b	b0
4f	20	76	7d
5b	6d	0c	03



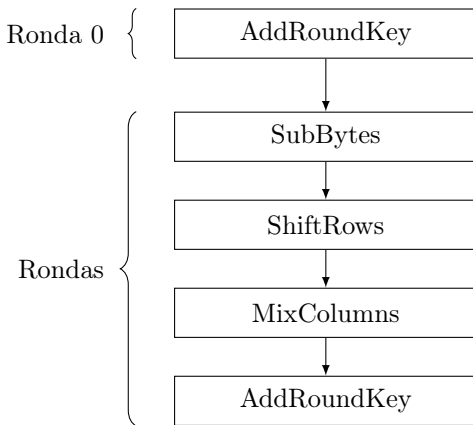
00000100101110101000101011010011
11010010000111000010101110110000
01001111001000000111011001111101
01011011011011010000110000000011





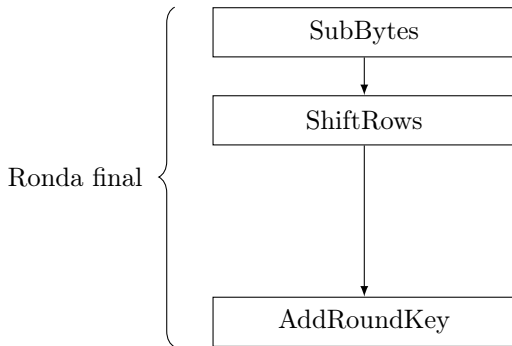
Funcionamiento de AES

- Clave de 128 bits $\rightarrow$ 10 Rondas
- Clave de 192 bits $\rightarrow$ 12 Rondas
- Clave de 256 bits $\rightarrow$ 14 Rondas



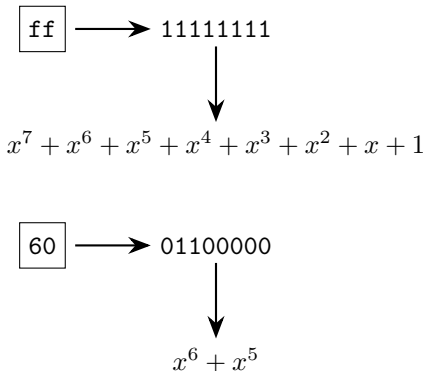
Funcionamiento de AES

- Clave de 128 bits $\rightarrow$ 10 Rondas
- Clave de 192 bits $\rightarrow$ 12 Rondas
- Clave de 256 bits $\rightarrow$ 14 Rondas



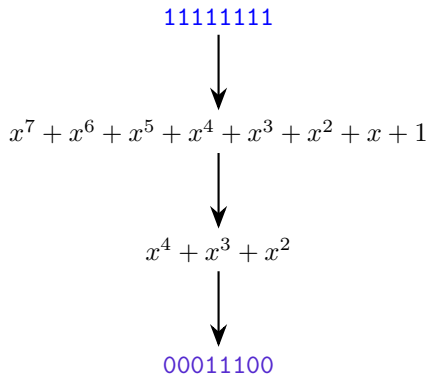
SubBytes

- Cada celda es un elemento de $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$, con $f = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.



SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.



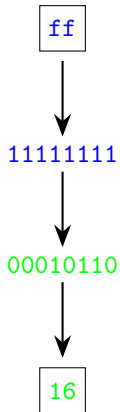
SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

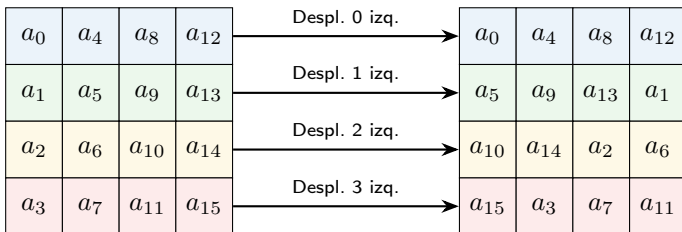
SubBytes

- Se le realiza a cada celda su inverso en $\mathbb{Z}_2[x]/(f)$.
- Al resultado anterior se le aplica una transformación afín.



ShiftRows

- Se desplaza cada fila del estado de la siguiente manera:

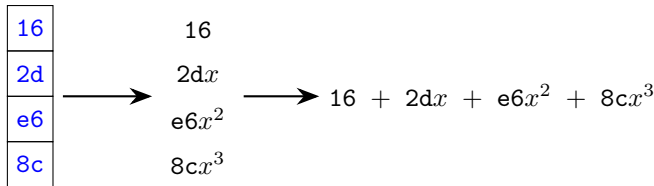


MixColumns

- Cada columna del estado es un elemento de $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$,
donde $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{Z}_2[x]/(f)$

- Se multiplica dicha columna por

$$c(x) = 02 + 01x + 01x^2 + 03x^3$$



MixColumns

- Cada columna del estado es un elemento de $\mathbb{F}_{2^8}[x]/(01x^4 + 01)$,
donde $\mathbb{F}_{2^8} = \mathbb{Z}_2[x]/(f)$
- Dicha multiplicación es equivalente al siguiente producto matricial:

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 16 \\ 2d \\ e6 \\ 8c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ f1 \\ 63 \\ f2 \end{bmatrix}$$

AddRoundKey

- Se le suma al estado cada Clave de Ronda.
- Cada Clave de Ronda es una matriz de igual forma que el estado.

Tomando como clave

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f,

se tiene:

$$\begin{array}{c} \text{Estado} \\ \begin{bmatrix} \text{ff} & 00 & 00 & 60 \\ 00 & \text{ff} & 00 & 60 \\ 00 & 00 & \text{ff} & 60 \\ \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} \end{bmatrix} \end{array} \oplus \begin{array}{c} \text{Clave de Ronda} \\ \begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0c \\ 01 & 05 & 09 & 0d \\ 02 & 06 & 0a & 0e \\ 03 & 07 & 0b & 0f \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} \text{ff} & 04 & 08 & 6c \\ 01 & \text{fa} & 09 & 6d \\ 02 & 06 & \text{f5} & 6e \\ \text{fc} & \text{f8} & \text{f4} & \text{f0} \end{bmatrix} \end{array}$$

AddRoundKey

- Se le suma al estado cada Clave de Ronda.
- Cada Clave de Ronda es una matriz de igual forma que el estado.

Tomando como clave

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f,

se tiene:

$$\begin{array}{c} \text{Estado} \\ \begin{bmatrix} \text{ff} & 00 & 00 & 60 \\ 00 & \text{ff} & 00 & 60 \\ 00 & 00 & \text{ff} & 60 \\ \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} & \text{ff} \end{bmatrix} \end{array} \oplus \begin{array}{c} \text{Clave de Ronda} \\ \begin{bmatrix} 00 & 04 & 08 & 0c \\ 01 & 05 & 09 & 0d \\ 02 & 06 & 0a & 0e \\ \text{03} & 07 & 0b & 0f \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \begin{bmatrix} \text{ff} & 04 & 08 & 6c \\ 01 & \text{fa} & 09 & 6d \\ 02 & 06 & \text{f5} & 6e \\ \text{fc} & \text{f8} & \text{f4} & \text{f0} \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\text{ff} \oplus \text{03} = 11111111 \oplus 00000011 = 11111100 = \text{fc}$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.

Clave: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

$W_0 = 00\ 01\ 02\ 03$

$W_1 = 04\ 05\ 06\ 07$

$W_2 = 08\ 09\ 0a\ 0b$

$W_3 = 0c\ 0d\ 0e\ 0f$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.

$$W_4 = W_0 \oplus f_1(W_3);$$

$$W_5 = W_1 \oplus W_4;$$

$$W_6 = W_2 \oplus W_5;$$

$$W_7 = W_3 \oplus W_6;$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

$$\begin{aligned} W_i &= W_{i-4} \oplus f_j(W_{i-1}), & \text{si } i \equiv 0 \pmod{4}; \\ W_i &= W_{i-4} \oplus W_{i-1}, & \text{si } i \not\equiv 0 \pmod{4}. \end{aligned}$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

f_j subdivide cada palabra de 32 bits en 4 bytes: (a, b, c, d) . Luego opera:

- Rotación cíclica hacia la izquierda:

$$(a, b, c, d) \rightarrow (b, c, d, a).$$

- Invertir cada byte en $\mathbb{F}_{2^8}$:

$$(b, c, d, a) \rightarrow (S(b), S(c), S(d), S(a)).$$

- Sumar al primer byte el elemento 02^{j-1} :

$$(S(b), S(c), S(d), S(a)) \rightarrow (S(b) + 02^{j-1}, S(c), S(d), S(a)).$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

Tomando $W_3 = 0c\ 0d\ 0e\ 0f$, $f_1(W_3)$ se calcula:

$$(0c, 0d, 0e, 0f) \rightarrow (0d, 0e, 0f, 0c)$$

$$(0d, 0e, 0f, 0c) \rightarrow (d7, ab, 76, fe)$$

$$(d7, ab, 76, fe) \rightarrow (d7 + 01, ab, 76, fe)$$

$$f_1(0c\ 0d\ 0e\ 0f) = (d6\ ab\ 76\ fe)$$

KeyExpansion (AES-128)

- Se necesitan 11 Claves de Ronda $\rightarrow 11 \cdot 128 = 1408$ bits.
- Clave de 128 bits se divide en 4 palabras de 32 bits: $W_0W_1W_2W_3$.
- Las siguientes 4 palabras se obtienen de las 4 anteriores.
- Cada iteración j constituye 1 ronda.

$$W_4 = W_0 \oplus f_1(W_3) = (00\ 01\ 02\ 03) \oplus (d6\ ab\ 76\ fe) = (d6\ aa\ 74\ fd);$$

$$W_5 = W_1 \oplus W_4 = (04\ 05\ 06\ 07) \oplus (d6\ aa\ 74\ fd) = (d2\ af\ 72\ fa);$$

$$W_6 = W_2 \oplus W_5 = (08\ 09\ 0a\ 0b) \oplus (d2\ af\ 72\ fa) = (da\ a6\ 78\ f1);$$

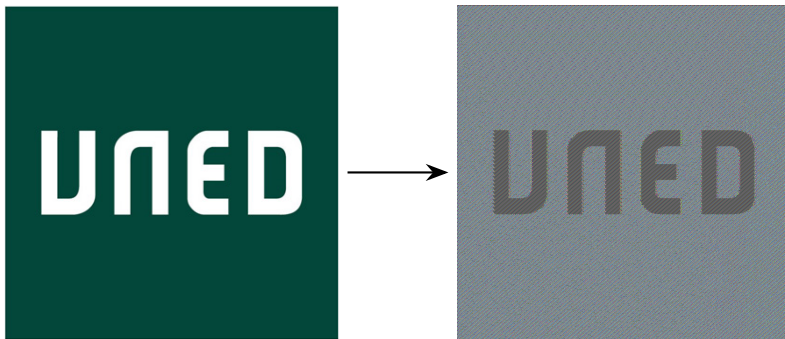
$$W_7 = W_3 \oplus W_6 = (0c\ 0d\ 0e\ 0f) \oplus (da\ a6\ 78\ f1) = (d6\ ab\ 76\ fe);$$

Cada Clave de Ronda k_j es la matriz $(W_{4j}|W_{4j+1}|W_{4j+2}|W_{4j+3})$

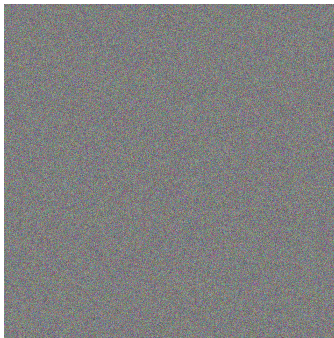
A large, dark green square containing the word "UNED" in white, bold, sans-serif capital letters.

UNED





Modo ECB



Modo CBC

